

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 27 Giugno 2008

1. Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

- a) Determinare una base per il nucleo e una per l'immagine di φ .
- b) Dire se è vero che $\varphi(1, 2, 3) = \varphi(0, 3, 3)$
- c) Dire se è vero che $(3, 2, 1) \in \text{im } \varphi$.

2. Per ogni $k \in \mathbb{R}$ sia $\varphi_k : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo definito da

$$\varphi_k(x, y, z) = (kx + y + kz, x + ky + z, kx + y + kz)$$

Determinare, se ne esistono, i valori di $k \in \mathbb{R}$ per i quali

- a) φ_k è surgettiva
- b) $(1, 1, 1) \in \text{im } \varphi_k$
- c) $(1, 1, 1) \in \ker \varphi_k$

3. Calcolare il determinante della matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 2 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 5 & 0 & 6 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 4 & 2 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 7 & 0 & 8 & 0 & 9 & -2 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 4 & 0 & 3 & -3 \\ -1 & -1 & 6 & 0 & 3 & 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}$

4. È vero che tutte le matrici simili a una matrice simmetrica sono simmetriche ?

5. Per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ è diagonalizzabile la matrice $A_k = \begin{pmatrix} 1 & k & 1 \\ 1 & 0 & k \\ 1 & k & 1 \end{pmatrix}$?

6. È vero che la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$?

NOTA Chi recupera il primo compitino (risolvendo gli esercizi 1., 2. e 3.) o il secondo (risolvendo gli esercizi 4., 5. e 6.) consegnerà entro un'ora e mezza.

Per tutti gli altri la prova consiste nella risoluzione degli esercizi 1., 2., 4. e 5. e il tempo massimo per la consegna è due ore.

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 27 Giugno 2008 - Esempi di soluzioni

1. La matrice A ha caratteristica 2, quindi $\text{im } \varphi$ ha dimensione 2 e $\ker \varphi$ ha dimensione 1.
 - a) Si deduce immediatamente dalla matrice che $\varphi(e_1) = \varphi(e_2)$ e quindi che $\varphi(e_1 - e_2) = \varphi(1, -1, 0) = (0, 0, 0)$. Quindi $\{(1, -1, 0)\}$ è una base per $\ker \varphi$; mentre è chiaro che $\varphi(e_1) = (1, 1, 1)$ e $\varphi(e_3) = (5, 4, 3)$ sono indipendenti e quindi sono una base di $\text{im } \varphi$.
 - b) La risposta è affermativa, perché $\varphi(1, 2, 3) - \varphi(0, 3, 3) = \varphi(1, -1, 0) = (0, 0, 0)$.
 - c) Anche in questo caso la risposta è affermativa, perché $(3, 2, 1) = (5, 4, 3) - 2(1, 1, 1) = \varphi(e_3) - 2\varphi(e_1) = \varphi(-2, 0, 1)$.
2.
 - a) I vettori immagine hanno tutti la prima e la terza componente uguali; quindi $(1, 0, 0)$ non appartiene mai a $\text{im } \varphi_k$ e quindi φ_k non è mai surgettiva.
 - b) Indichiamo con A e con (A, B) rispettivamente la matrice e la matrice completa del sistema lineare
$$\begin{cases} kx + y + kz &= 1 \\ x + ky + z &= 1 \end{cases}$$
Allora, se $k \notin \{-1, 1\}$, il sistema ha soluzioni, perché $\rho(A) = \rho(A, B) = 2$. Se $k = -1$, si ha $\rho(A) = 1$ e $\rho(A, B) = 2$, quindi il sistema non ha soluzioni. Infine, se $k = 1$, si ha $\rho(A) = \rho(A, B) = 1$ e quindi il sistema ha soluzioni. Allora $(1, 1, 1) \in \text{im } \varphi_k$ per tutti i valori di k , con l'esclusione di $k = -1$.
 - c) Perché sia $(1, 1, 1) \in \ker \varphi_k$ occorre che sia $2k + 1 = 0$ e $k + 2 = 0$, il che non avviene per alcun valore di k .
3. Scegliendo con saggezza gli sviluppi per righe e per colonne, si può procedere eliminando successivamente
 - a) la quinta riga e l'ottava colonna, ottenendo il moltiplicatore -2;
 - b) la quarta riga e la sesta colonna, ottenendo il moltiplicatore 3;
 - c) la seconda riga e la quarta colonna, ottenendo il moltiplicatore 1;
 - d) l'ottava riga (divenuta quinta) e la prima colonna, ottenendo il moltiplicatore -1;
 - e) la settima riga (divenuta quarta) e la seconda colonna (divenuta prima), ottenendo il moltiplicatore 2;

Il determinante è quindi il prodotto $(-2) \cdot 3 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot 2 = 12$ per il determinante della matrice "residua"

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

che sappiamo bene essere nullo. Quindi il determinante della matrice data è 0.

4. La risposta è negativa. Per vederlo, basta considerare la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Essa è la matrice associata, rispetto alla base canonica, all'omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definito da $\varphi(x, y) = (x + y, x + y)$.

Se si riferisce questo stesso omomorfismo ad un'altra base, si ottiene una matrice simile ad A , e scegliendo la base $F = \{(1, 0), (1, 1)\}$ si ottiene la matrice $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, che non è simmetrica.

5. Il polinomio caratteristico di A_k è $-X(X^2 - 2X - k - k^2)$. quindi gli autovalori sono

$$\lambda_1 = 0 \qquad \lambda_2 = 1 - \sqrt{1 + k + k^2} \qquad \lambda_3 = 1 + \sqrt{1 + k + k^2}$$

Ora, poiché $1 + k + k^2$ è sempre positivo, λ_1 e λ_2 sono sempre diversi da λ_3 e $\lambda_1 = \lambda_2$ se e solo se $1 - \sqrt{1 + k + k^2} = 0$, cioè se e solo se $k = 0$ o $k = -1$. In questo caso, quindi, l'autovalore λ_1 ha molteplicità 2.

Per $k = 0$, la matrice A_k diventa

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

e la sua caratteristica è 2, e quindi A non è diagonalizzabile.

Per $k = -1$, la matrice A_k diventa

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

anche questa ha caratteristica 2, e quindi anche in questo caso A non è diagonalizzabile.

Per tutti gli altri valori di k la matrice ha tre autovalori distinti e quindi è diagonalizzabile.

6. Il polinomio caratteristico della matrice è $p(X) = -X^3 + 2X^2 - X + 8$ e trovare le radici di questo polinomio non è facile. Ora, il limite di $p(X)$ per $x \rightarrow -\infty$ è $+\infty$ e il limite per $x \rightarrow +\infty$ è $-\infty$. Inoltre il polinomio derivato $p'(X) = -3X^2 + 4X - 1$ si annulla per $x = \frac{1}{3}$ e per $x = 1$, il primo dei quali essendo necessariamente un punto di minimo e il secondo un punto di massimo relativo.

Poiché $p(\frac{1}{3}) > 0$, il grafico di $p(X)$ attraversa l'asse x in un solo punto, quindi la matrice data ha un solo autovalore reale e la matrice non è quindi diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.